

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Saison 3 - Autrement

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



[Le blog](#)

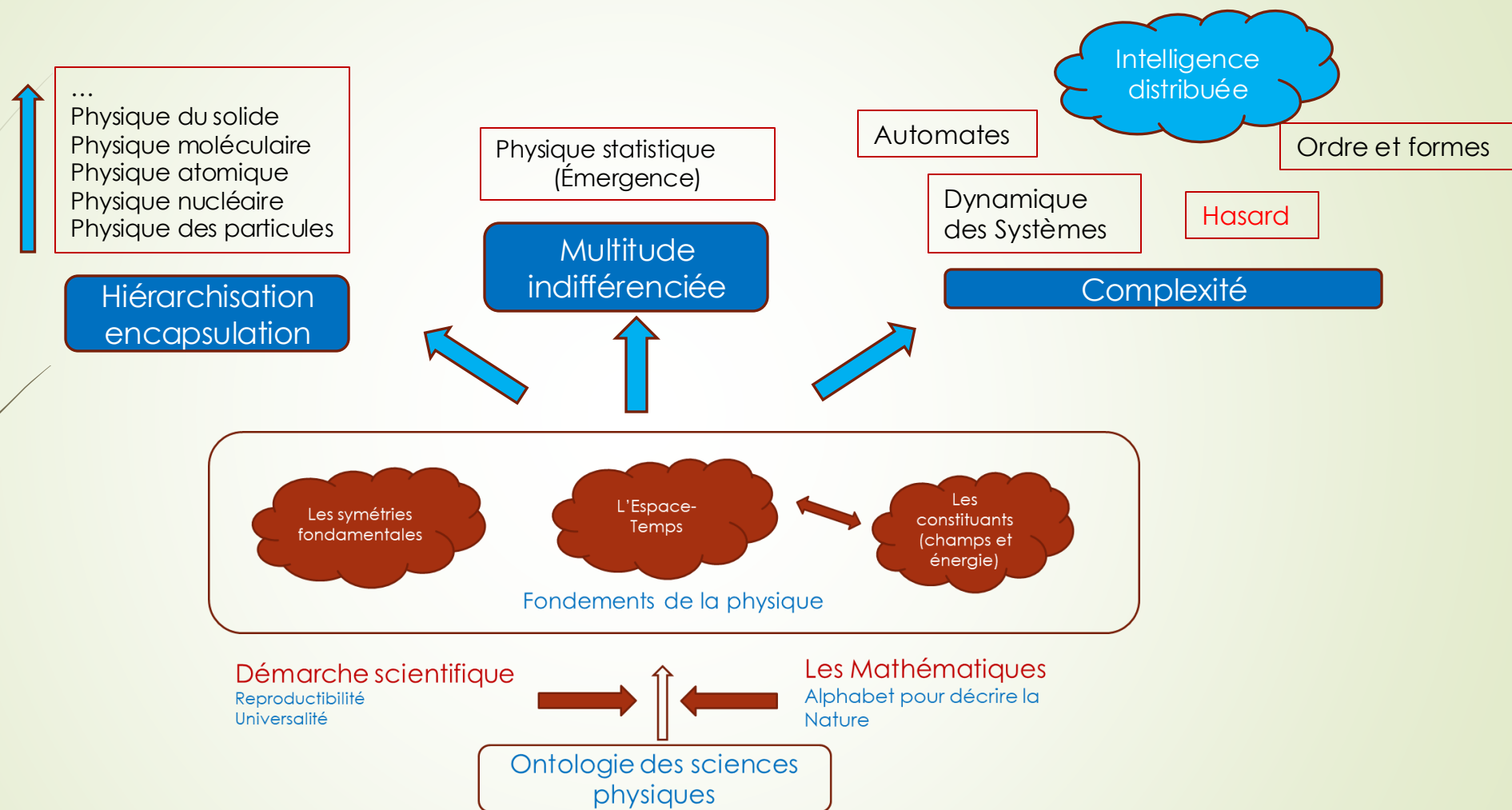
S3- Ch 5

Le hasard

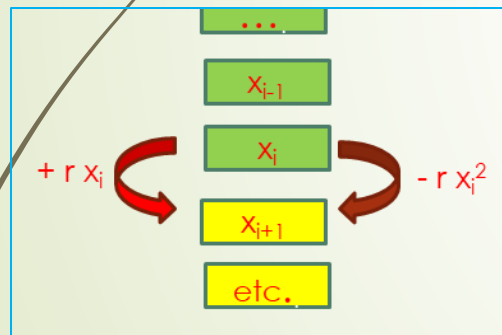
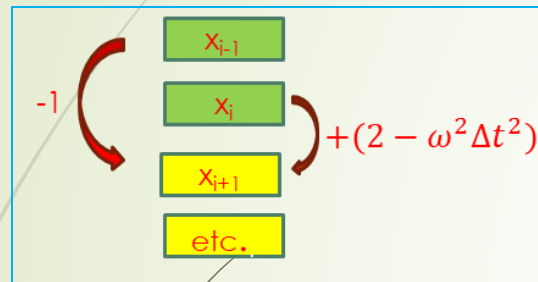
1

Œuvre sous licence [CC BY-SA 4.0](#) (attribution – partage aux mêmes conditions)





En situation réelle, les données ne sont jamais parfaitement précises
 → bruit, fluctuations aléatoires



Automates
déterministes

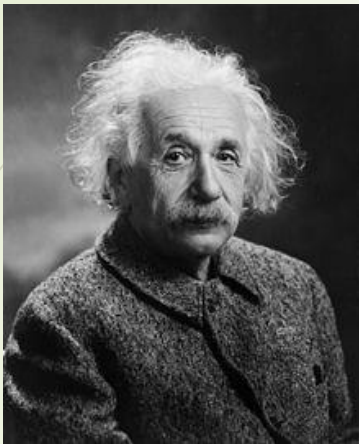


Automates
déterministes
pouvant avoir des
régimes chaotiques

Le hasard et son rôle dans l'étude des systèmes dynamiques



« Tout ce qui
existe dans
l'univers est le
fruit du hasard
et de la
nécessité »
Démocrite



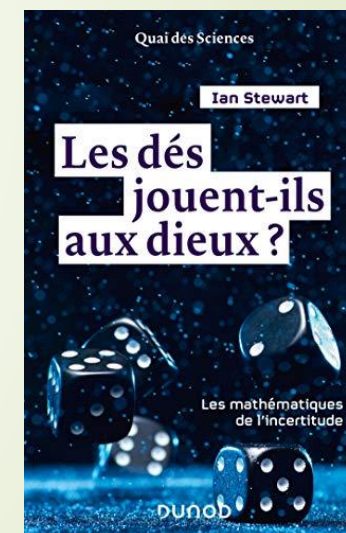
« Dieu ne joue pas aux dés » - Einstein

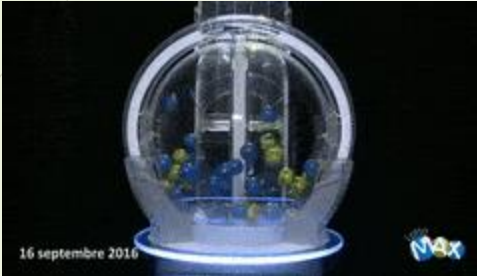
Le hasard n'existe pas, ce n'est que la manifestation de nos connaissances limitées

Dans la nature, il y a des phénomènes intrinsèquement aléatoires (dus au hasard)

« Les dés jouent aux dieux »

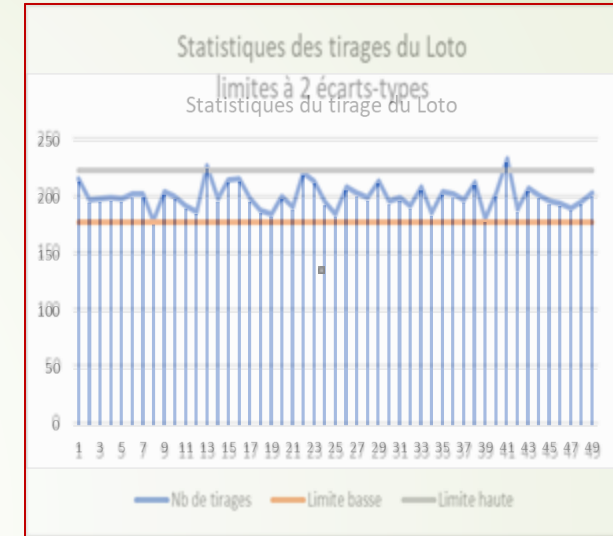
À propos du boson de Higgs découvert en 2012 – la particule de Dieu





Est-ce du hasard ?

Résultats
véritablement
aléatoires
(limite 95% de probabilités)



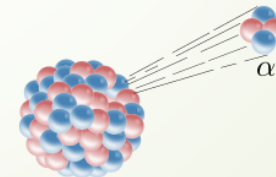
À notre échelle

Le hasard est le principe déclencheur d'événements **non liés à une cause connue**.
(Wikipédia)

Le mouvement des boules suit les lois bien connues de la mécanique newtonienne

À l'échelle quantique

La radioactivité α résulte d'un mécanisme **intrinsèquement aléatoire**



Wikipédia

Radium

Demi-vie 1760 ans

LADEPECHE.fr

Suisse : il devient millionnaire au Loto avec un choix de numéros original

Un joueur du Loto en Suisse est devenu millionnaire en jouant des numéros sur lesquels très peu de monde aurait parié.

On dit que le hasard fait bien les choses. Ce joueur du Loto en Suisse en est la preuve vivante. Il a touché le jackpot mercredi avec **un tirage improbable**. Pour gagner à la Loterie Romande, il fallait cocher le **4, le 28, le 29, le 30, le 31 et le 32**, suivis du 1 en numéro chance.

Tirages du Loto et hasard (2)


Pronostics Loto

Pronostics valables pour le tirage Loto du Lundi 4 Décembre 2023 (cagnotte de 4 000 000 €)



Une série de **pronostics** pour le prochain **tirage du Loto**, calculés à l'aide des dernières **statistiques** et des **probabilités** de sortie de chaque numéro. Vous trouverez la **Forme**, les **Annoncés** et la **Synthèse Générale**.

Numéros

N° Chance

LA FORME

Elle prend en compte à la fois la forme récente (réussite à court terme) et la forme générale (réussite à plus long terme) pour obtenir un classement pondéré des numéros.

19

30

46

13

22

25

9

12

17

11

LES ANNONCÉS

Ce sont les numéros les plus susceptibles de figurer dans les tirages suivants. Ils sont décelés à partir de la rubrique Annonceurs et compte tenu des récents tirages antérieurs.

22

11

15

33

37

1

41

9

35

3

- A notre échelle, le **hasard** est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue.

Mesurer en mécanique quantique :

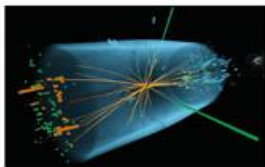
Relier les propriétés de l'infiniment petit à des grandeurs pertinentes à notre échelle

Fonction d'onde
$$\Psi(x,t) = A(x)e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

Hasard
Relations
d'Heisenberg

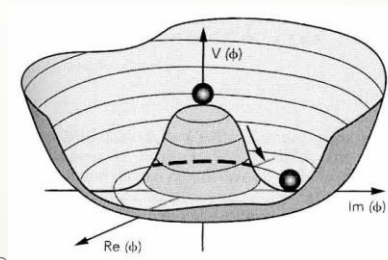


Gilles Cohen-Tannoudji
Michel Spiro
Le boson et le
chapeau mexicain



folioessais
INÉDIT

Dans les tous premiers instants de l'Univers, la
rupture de symétrie du champ BEH
→ **masse des particules**



que pour comprendre le monde moderne

- A notre échelle, le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue.
- En mécanique quantique, il y a des phénomènes irréductiblement aléatoires



Loi uniforme

Probabilité égale de tous les évènements
Jeux de dés : X résultat d'un lancer

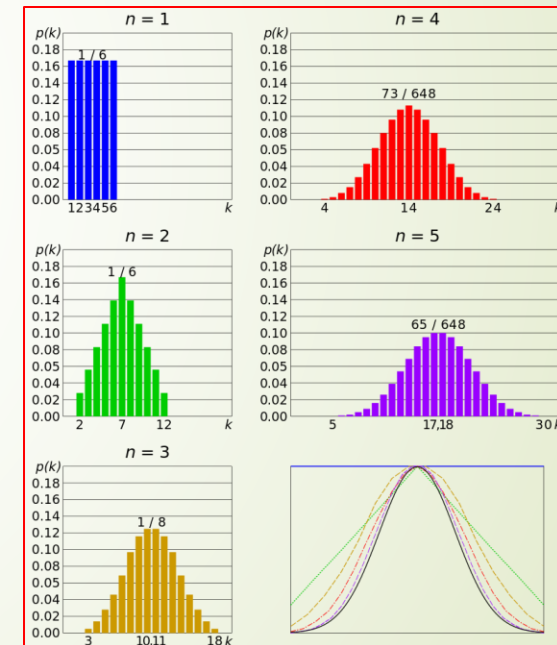
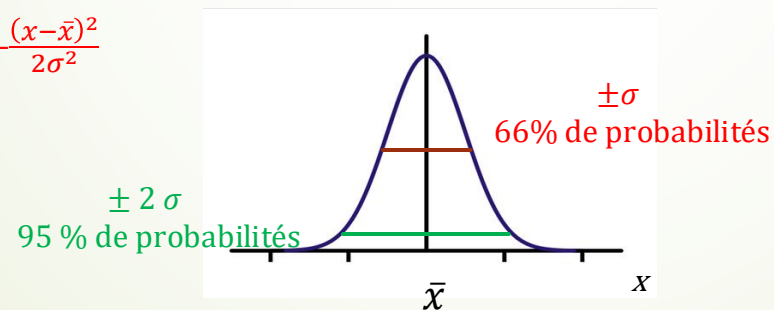
$$x_1 = 1, x_2 = 2, x_6 = \dots 6 : \text{Prob}(X) = x_i = \frac{1}{6}$$

Loi normale

Évènement X résultat d'une multitude de causes
indépendantes

Exemple : somme de lancers de n dés $\rightarrow$

$$N(x; \bar{x}, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$$



Par Cimglee — Travail personnel, CC BY-SA 3.0.

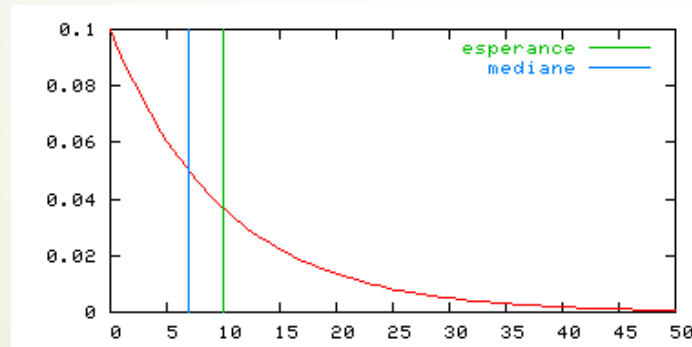
Loi exponentielle (Loi de Poisson)

Elle gouverne les probabilités au cours du temps d'un phénomène sans mémoire (vieillesse d'un appareil, intervalle de temps entre les arrivées de clients sur une caisse, émission radioactive)

$$f(t; \lambda) = \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{t}{\lambda}}, t \geq 0; = 0 \text{ si } t < 0$$

λ est la moyenne et $\lambda \ln 2$ la médiane

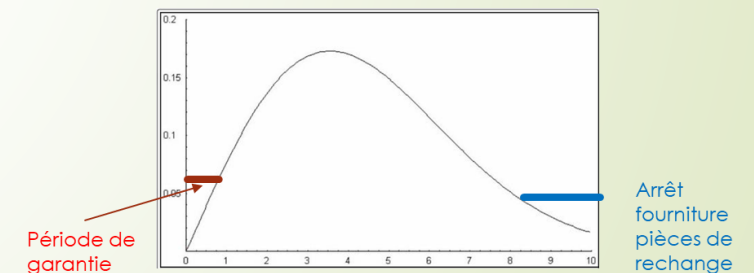
Ex : durée de vie moyenne d'un appareil, intervalle moyen entre l'arrivée de 2 clients.



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne - autrement



Pour le taux de panne des appareils, les fabricants préfèrent la loi de Weibull !!



2024-2025

- A notre échelle, le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue.
- En mécanique quantique, il y a des phénomènes irréductiblement aléatoires
- Le hasard obéit à des lois de probabilité selon la nature statistique des causes : loi uniforme, loi normale, loi de Poisson,...

Générer des nombres aléatoires avec un ordinateur (?)

Ordinateur = machine complètement déterministe (on l'espère)

Méthode de la règle déterministe cachée

Von Neumann

Multiplier un nombre par lui-même et prendre les chiffres du milieu (éliminer les chiffres de poids faibles et de poids forts).

31415927	
141592	20048294464
482944	233234907136
349071	121850563041
505630	255661696900
616969	380650746961
507469	257524785961
247859	61434083881
340838	116170542244
705422	497620198084

14159248294434907161696950746924785934083805422

414160637551521951302195677118021741620247239758306570642120553000

Méthode congruente

Reste de la division entière

$$X_{(n+1)} = aX_n \pmod{m}$$

$$a = 16507 ; m = 2^{31} - 1$$

graine

16507	2147483647
2509	41416063
683654951941	755152195
12465297282865	1302195677
21495344040239	1180217416
19481848885912	2024723975
33422118655325	830657064
13711656155448	2120553000

Origine

Manhattan (1940-45) simuler le trajet des neutrons dans la matière fissile (bombe A)

Nom de code **Monte Carlo**



John von Neumann

Nombres pseudo-aléatoires

Une suite vraiment aléatoire :

- Connaître les n premiers nombres ne donne aucune info sur le $(n+1)^{\text{ème}}$
 - Le programme le plus économique pour les transmettre → l'énumérer
- Complexité maximale



Une « bonne » suite pseudo- aléatoire :

- Probabilité uniforme pour chaque chiffre (moyenne, écart-type)
- Pas de cycle (ou cycle le plus long possible)
- La plus économique à générer
- Pas de corrélations spatiales



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

→ Loi uniforme vérifiée, mais cyclique

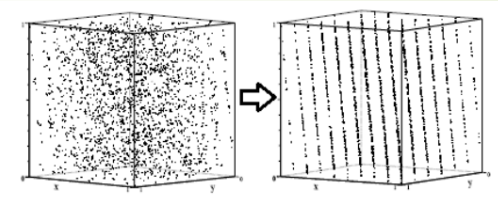
3 2 3 6 5 0 1 4 7 2 9 1 8 0 1 4 5 6 7 8 9 0 1 2 7 4 5 8 7 8 1 ...

→ Loi uniforme vérifiée, mais corrélation (pair, impair)

2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8

→ Décimales de π , coûteux en ressources

Corrélations spatiales : paires de nombres aléatoires, mais sur feuillets.



Effet Marsaglia

- A notre échelle, le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue.
- En mécanique quantique, il y a des phénomènes irréductiblement aléatoires
- Le hasard obéit à des lois de probabilité selon la nature statistique des causes : loi uniforme, loi normale, loi de Poisson
- Sur un ordinateur, on génère de suites pseudo-aléatoires (déterministes à causes cachées)

Tous les logiciels ont un générateur de nombres aléatoires uniformes $U \in]0,1[$

Excel $\rightarrow$ Alea()

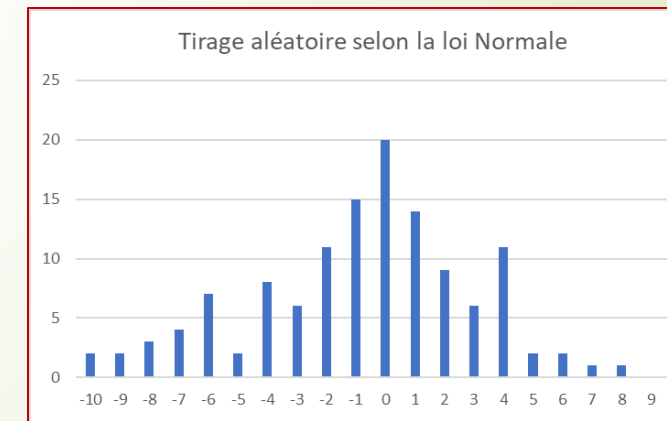
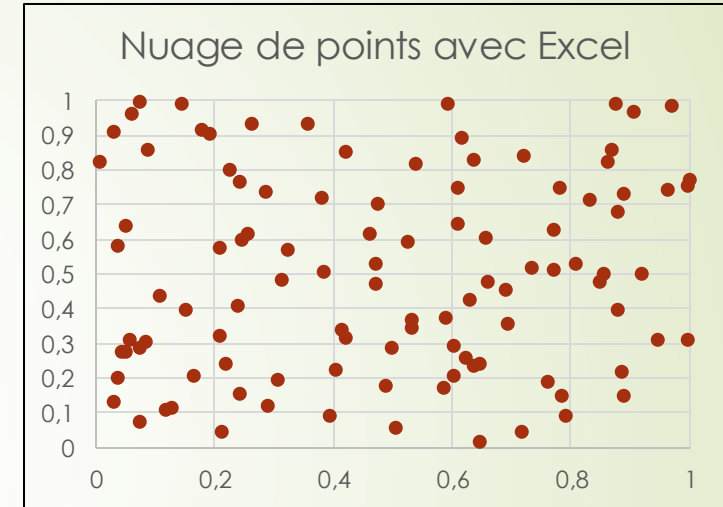
A partir des résultats d'Alea on peut tirer des nombres selon les principales lois de probabilité

- Uniforme sur $]a, b[\Rightarrow a + (b - a)U$
- Loi exponentielle moyenne $\lambda \Rightarrow -\frac{\ln(U)}{\lambda}$
- Loi normale - Gauss $N(0,1)$

$$\vartheta = 2\pi U_1$$

$$r = -\ln U_2$$

$$x = r \sin \vartheta ; y = r \cos \vartheta$$



Estimer la surface de la France (continentale)

Méthode Monte Carlo

105 Points au hasard
45 hors de l'Hexagone

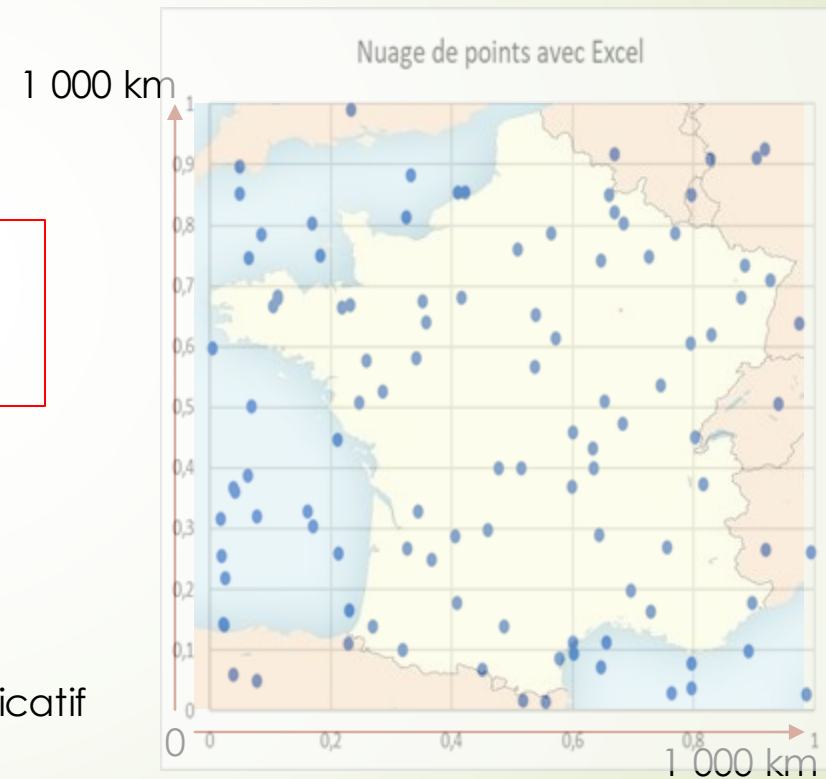
Surface estimée

$$\frac{60}{105} 1\,000\,000 \text{ km}^2 = 570\,000 \text{ km}^2$$

La précision du calcul est proportionnelle à

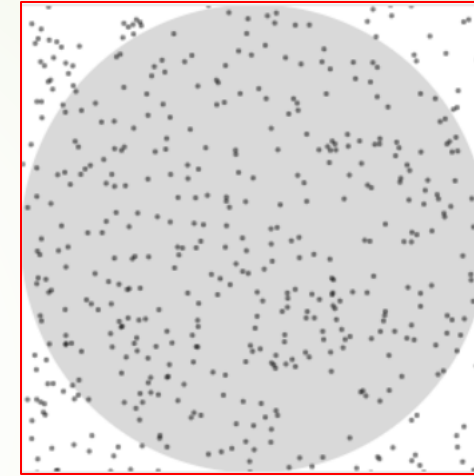
$$1/\sqrt{\text{nb de points}}$$

100 fois plus de points pour gagner un chiffre significatif



Méthode Monte Carlo

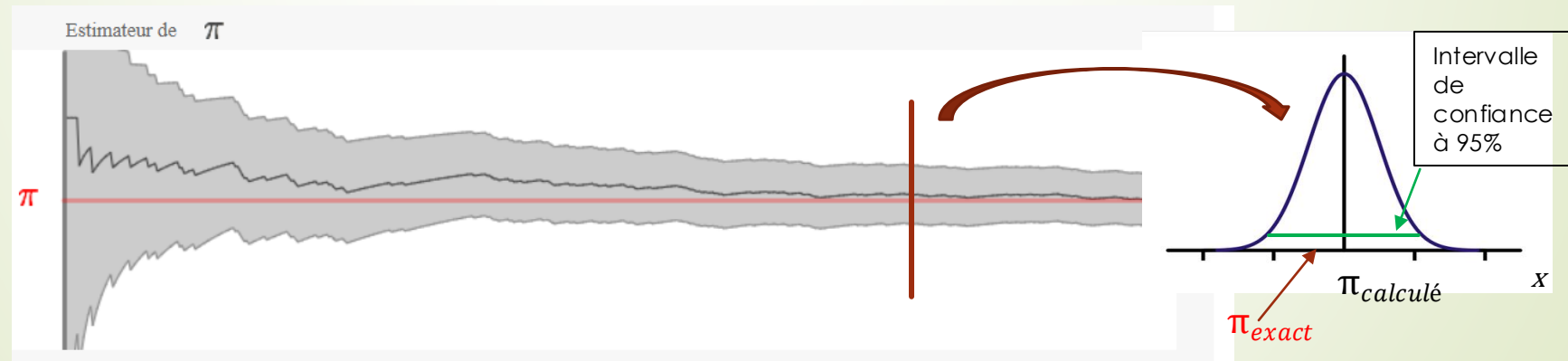
- Points au hasard dans un carré,
- compter le nombre de points dans cercle inscrit



La précision du calcul est proportionnelle à

$$1/\sqrt{nb \text{ de points}}$$

Loi des grands nombres

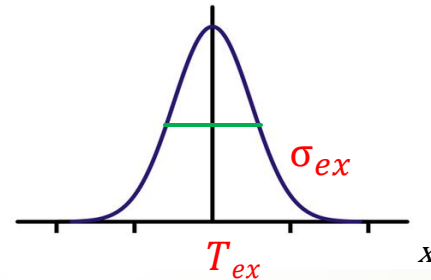


<http://experiences.math.cnrs.fr/Calcul-de-pi-par-pluie-aleatoire.html>

Exemple estimation de la taille des Français :

- moyenne T_{ex} inconnue
- Hypothèse

taille t est donnée par une distribution normale : moyenne T_{ex} , écart-type σ_{ex}



Sondage de N personnes : $T_{est} = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$

La taille moyenne estimée est elle-même une variable aléatoire :

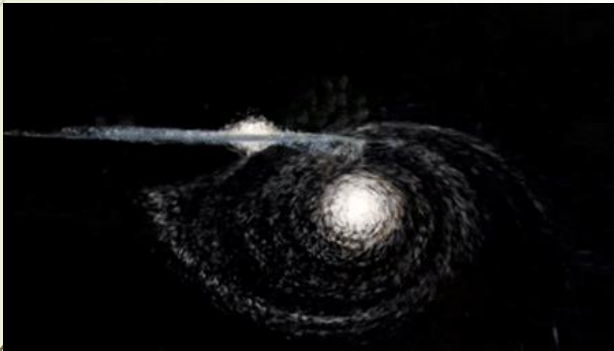
$T_{est} \in \left[T_{ex} - \frac{2\sigma_{ex}}{\sqrt{N}}, T_{ex} + \frac{2\sigma_{ex}}{\sqrt{N}} \right]$ avec une probabilité de 95%.

Exemple ($\sigma_{ex} \sim 0,15 \text{ m}$) : sondage

- 100 personnes, $T_{est} = 1,72 \text{ m}$ $T_{ex} = 1,72 \pm \frac{2 \cdot 0,15}{10} = 1,72 \pm 0,03 \text{ m}$
- 1000 personnes $T_{ex} = 1,72 \pm 0,01 \text{ m}$

- A notre échelle, le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue.
- En mécanique quantique, il y a des phénomènes irréductiblement aléatoires
- Le hasard obéit à des lois de probabilité selon la nature statistique des causes : loi uniforme, loi normale, loi de Poisson
- Sur un ordinateur, on génère de suites pseudo-aléatoires (déterministes à causes cachées)
- Les méthodes d'échantillonnage aléatoire permettent des estimations, dont la précision croît comme l'inverse de la racine carrée de la taille de l'échantillon.

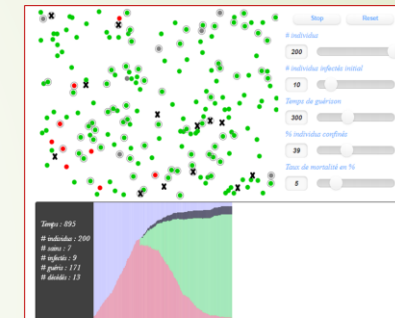
Systèmes dynamiques : de(très) nombreux composants dont le comportement individuel est déterminé par des causes multiples.



Collision de 2 galaxies



Trafic routier



Propagation d'une épidémie

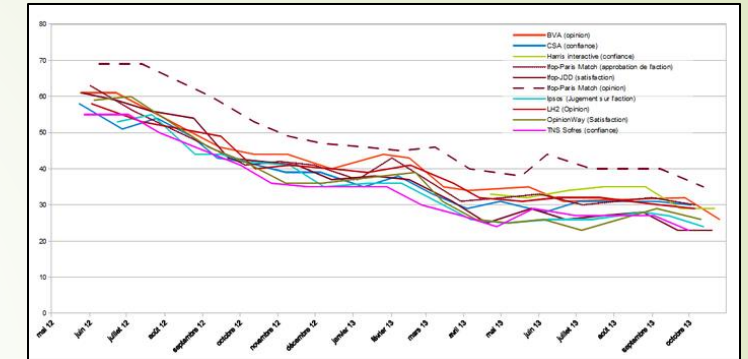
Une *méthode de Monte-Carlo* est une *méthode algorithmique* visant à calculer une valeur numérique *approchée* en utilisant des *procédés aléatoires*, c'est-à-dire des techniques probabilistes. (Wikipédia)

Utiliser les méthodes *d'échantillonnage aléatoire* (sondages) dans les problèmes dépendant de nombreux paramètres (Pb à N-corps)

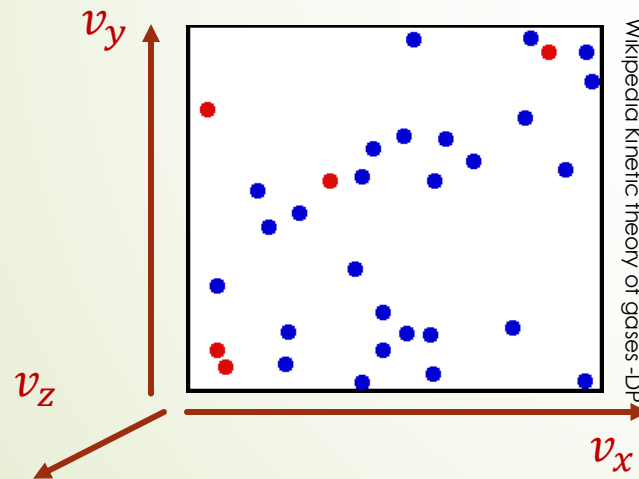
Utiliser les méthodes
d'échantillonnage aléatoire
(sondages) dans les problèmes
dépendant de nombreux
paramètres (Pb à N-corps)
Historiquement, trajectoires des neutrons dans la
matière fissile de la bombe A



Les sondages d'opinion



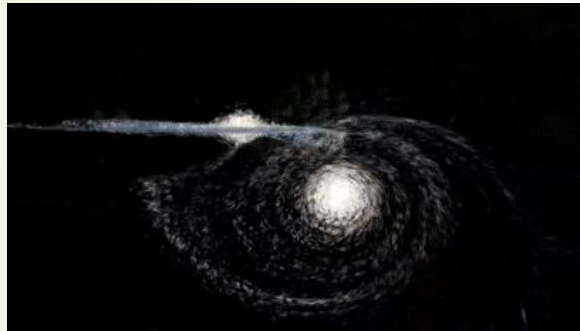
Suivre l'opinion de 1000 Français pour
estimer l'opinion des 66 000 000.



Suivre 10^4 molécules « représentatives » pour
prévoir la dynamique de 10^{18} réelles

Une molécule représentative : même dynamique, mais de
section 10^7 plus large pour respecter le taux de collisions

Utiliser les méthodes d'échantillonnage aléatoire (sondages) dans les problèmes dépendant de nombreux paramètres (Pb à N-corps)



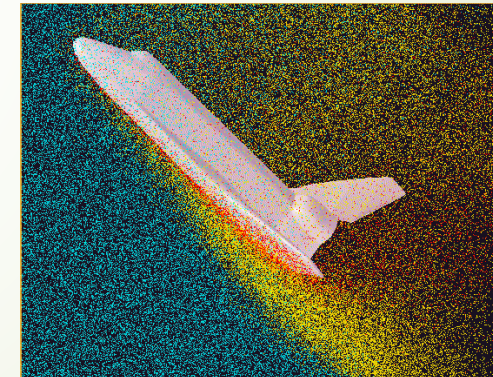
230 milliards d'étoiles dans la Voie Lactée
($2,3 \cdot 10^{11}$ étoiles)

n étoiles dans le calcul

N étoiles réelles de masse réelle m

Chaque étoile représentative contribue au champ gravitationnel avec une masse fictive Nm/n

« DSMC » Méthode directe de simulation
Monte-Carlo dans les gaz raréfiés (équation de Boltzmann)
La rentrée de la navette spatiale dans
l'atmosphère →

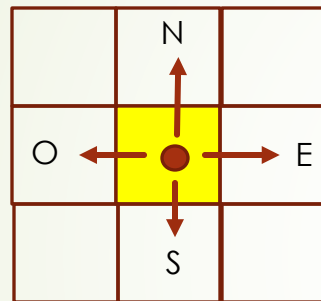


<https://stuff.mit.edu/afs/athena/course>

- A notre échelle, le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue.
- En mécanique quantique, il y a des phénomènes irréductiblement aléatoires
- Le hasard obéit à des lois de probabilité selon la nature statistique des causes : loi uniforme, loi normale, loi de Poisson
- Sur un ordinateur, on génère de suites pseudo-aléatoires (déterministes à causes cachées)
- Les méthodes de Monte-Carlo permettent la résolution approchée de systèmes avec de nombreux composants en interaction (cinétique, des gaz, équation de Boltzmann)

L'archétype des méthodes « Monte-Carlo »

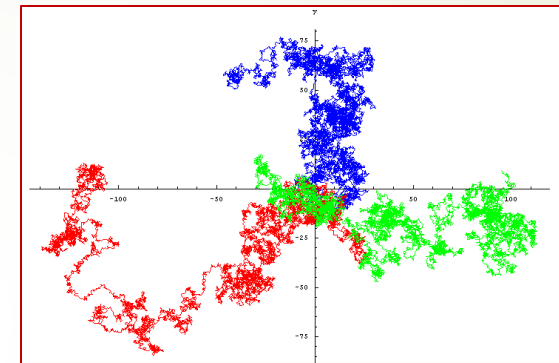
Un jeton se déplace par sauts aléatoires sur un maillage régulier



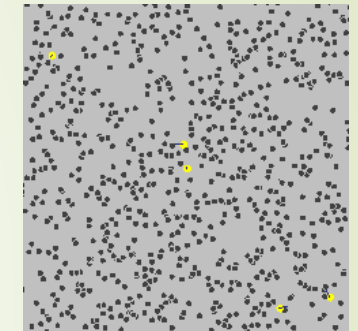
Le choix de la direction est aléatoire dans les 4 directions avec une probabilité égale à 1/4

Probabilité d'être à une distance r de l'origine après n pas ?

$$P_n(r) = \frac{2r}{nl^2} e^{-\frac{r^2}{nl^2}}$$



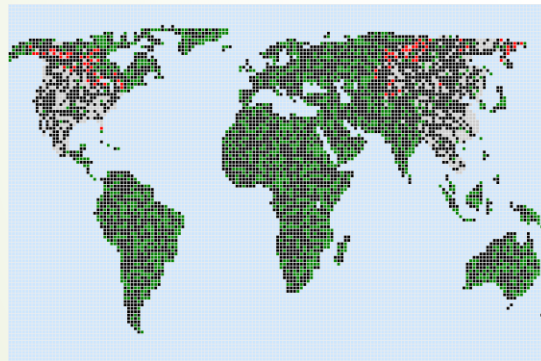
Mouvement brownien – marche au hasard
Source Wikipédia – Marche aléatoire



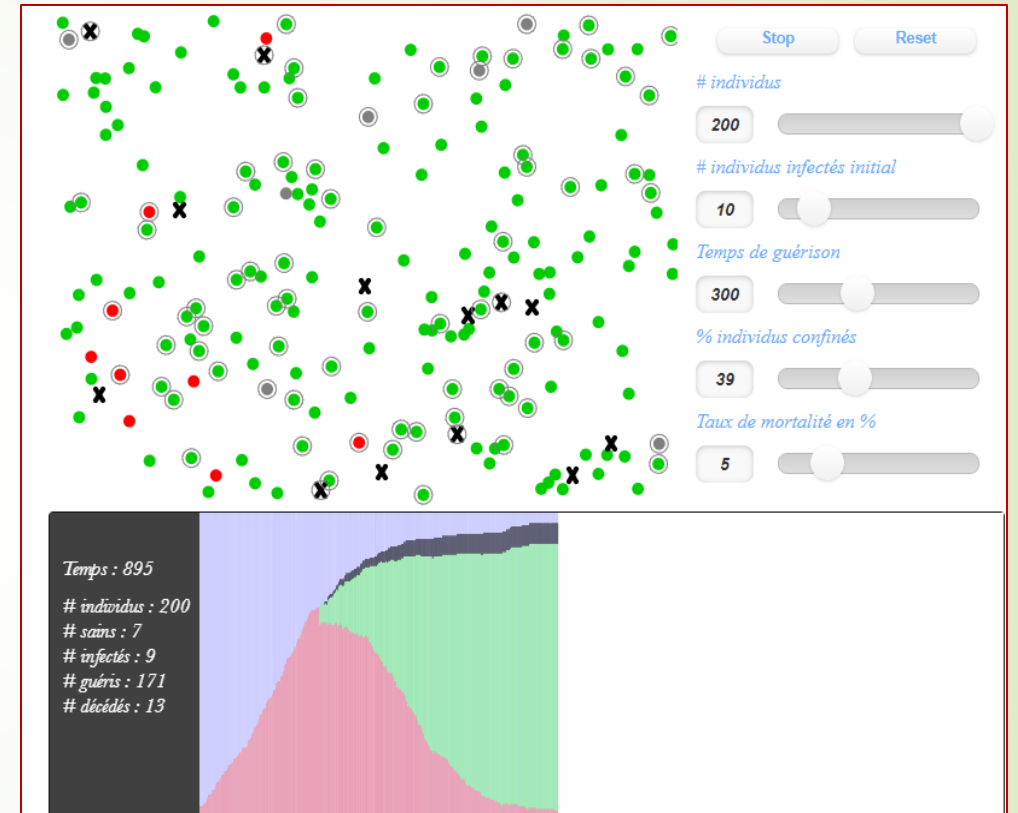
Résolution de l'équation de diffusion

- Nuage de moustiques en forêt - Pearson, Rayleigh (1908)
- Diffusion de la chaleur
- Feux de forêts, épidémies, etc.

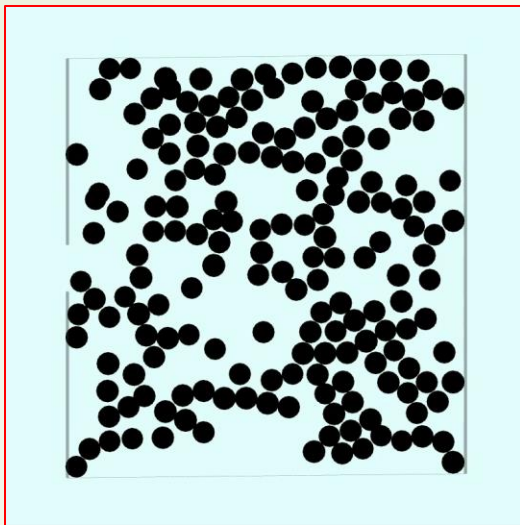
Les simulations d'évolutions d'épidémie sont souvent basées sur des **simulations Monte-Carlo**
Marche aléatoire des personnes et probabilité de rencontres → donc de contamination



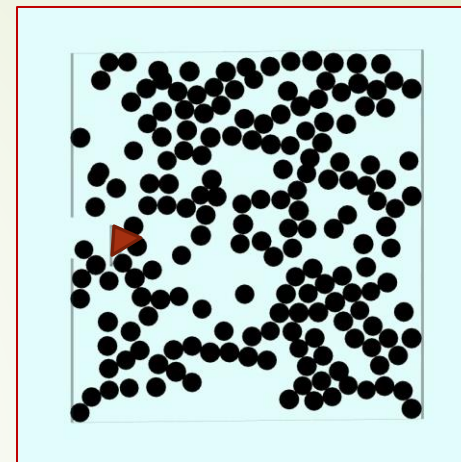
Un modèle mondial (usage pédagogique)



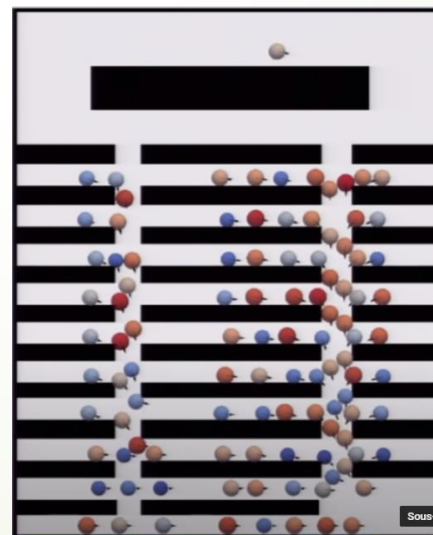
<https://images-archive.math.cnrs.fr/Modelisation-d-une-epidemie-partie-1.html>



Avec ou sans
obstacle



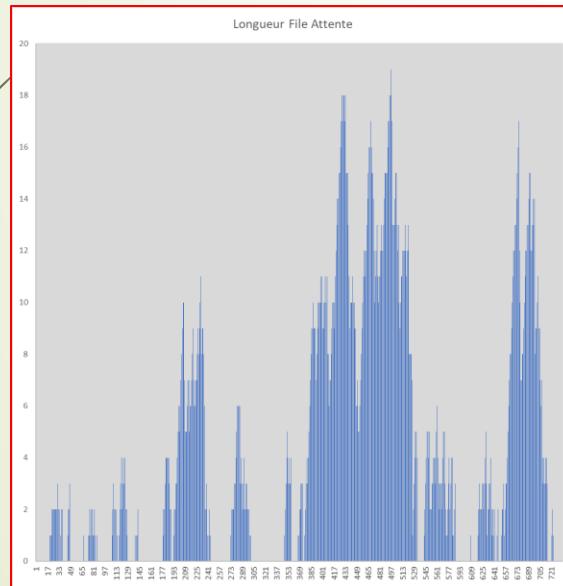
Mathématiques et Mouvements de foules
Bertrand Maury –IHP
Un film de 1h15



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne - autrement

2024-2025

- A notre échelle, le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue.
- En mécanique quantique, il y a des phénomènes irréductiblement aléatoires
- Le hasard obéit à des lois de probabilité selon la nature statistique des causes : loi uniforme, loi normale, loi de Poisson
- Sur un ordinateur, on génère de suites pseudo-aléatoires (déterministes à causes cachées)
- Les méthodes de Monte-Carlo permettent la résolution approchée de systèmes avec de nombreux composants en interaction (cinétique, des gaz, équation de Boltzmann)
- La marche au hasard (et ses dérivées) est la base de modélisation de nombreux phénomènes de diffusion (épidémie, mouvement de foules)



<https://www.madamepee.com/>

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne - autrement

Simulation des files d'attente

Un problème récurrent, parfois « pressant »



madame

Pee



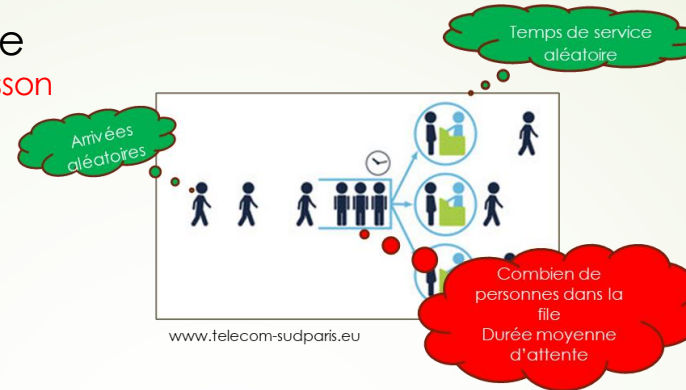
www.telecom-sudparis.eu

Temps du dernier client servi	32
durée moyenne observée entre 2 arrivées (mn)	0,04
durée moyenne observée de service (mn)	1,19
Temps d'attente moyen observé dans la file	0,15
Nombre moyen de clients dans la file (Lf)	4
Longueur maximale de la file (Lf)	19

Arrivées dans la file d'attente

Arrivées indépendantes → **Loi de Poisson**
pour les intervalles de temps entre 2
arrivées (moyenne T)

$$Prob(\Delta t) = \frac{1}{T} e^{-\frac{\Delta t}{T}}$$



Temps de service

Loi uniforme pour $T_s \in [T - \Delta T, T + \Delta T]$

$$Prob(T_s) = \frac{1}{2\Delta T} = cte$$

							urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir	urinoir
--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Un exemple de
simulation de files
d'attente

Des millions de
nombres aléatoires :

- Vitesses des voitures
- Directions prises aux carrefours
- Etc.



ANDREA JAMES [HTTPS://BOINGBOING.NET/](https://boingboing.net/)

Modélisation **lagrangienne** (suivi de véhicules sélectionnés au hasard)
↔ modélisation **eulérienne** (capteurs fixes sur la chaussée)

2024-2025

- A notre échelle, le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue.
- En mécanique quantique, il y a des phénomènes irréductiblement aléatoires
- Le hasard obéit à des lois de probabilité selon la nature statistique des causes : loi uniforme, loi normale, loi de Poisson
- Sur un ordinateur, on génère de suites pseudo-aléatoires (déterministes à causes cachées)
- Les méthodes de Monte-Carlo permettent la résolution approchée de systèmes avec de nombreux composants en interaction (cinétique, des gaz, équation de Boltzmann)
- La marche au hasard (et ses dérivées) est la base de modélisation de nombreux phénomènes de diffusion (épidémie, mouvement de foules)
- Les lois du hasard permettent la simulation dynamique des files d'attente (toilettes, caisse de magasin, trafic routier ...)

De la diffusion

Marche aléatoire dans un repère fixe



À la percolation

Déplacement dans un repère aléatoire

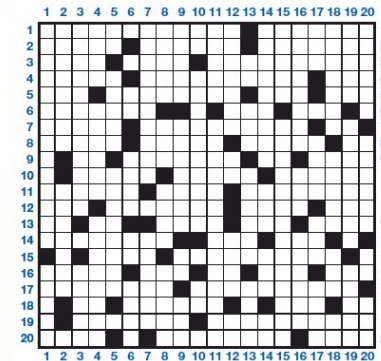
Qu'y a-t-il de commun entre ces situations ?



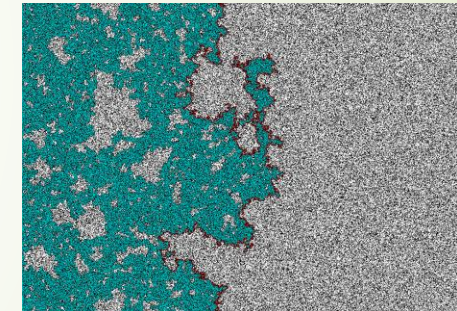
A partir de quelle quantité d'eau le café goutte-t-il ?



Combien de pierres réparties aléatoirement pour traverser le torrent ?



Il y a-t-il des zones dont le remplissage ne dépend pas de autres ?

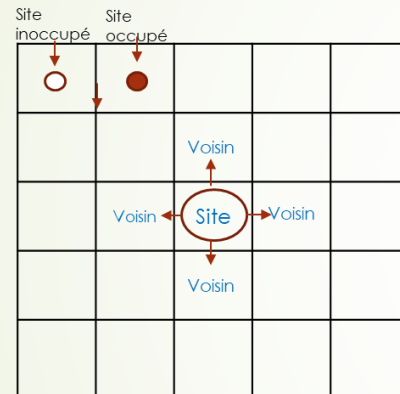


Alexis Monnerot-Dumaine - Wikipédia

Quand la rouille va-t-elle couper la tôle en deux ?

Le phénomène de percolation - J. M. Hammersley, en 1957

Phénomène de propagation dans les milieux aléatoires (fluide, information, rumeur, épidémie, etc.)



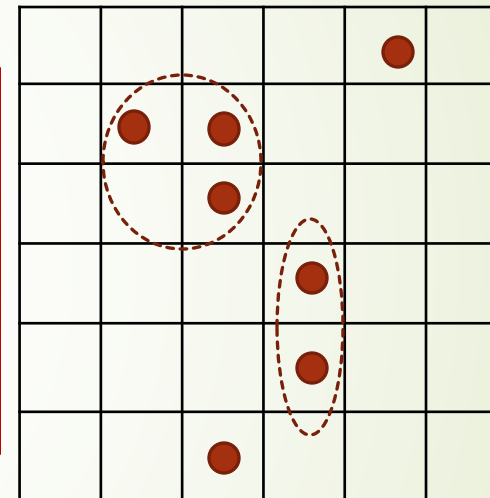
7 sites occupés
sur 36

$$p = \frac{7}{36} = 0,194$$

1 agrégat de 3 sites

1 agrégat de 2

2 agrégats de 1



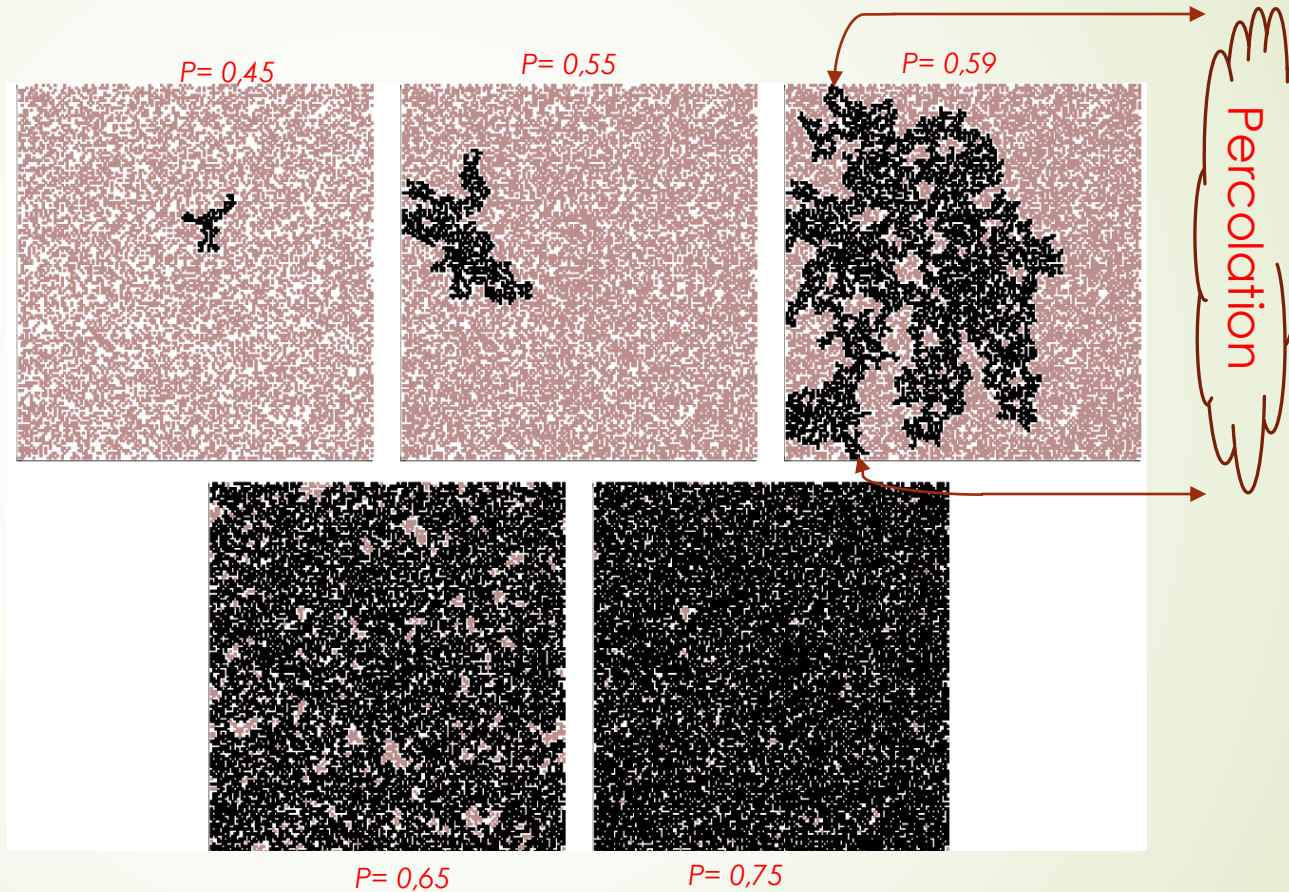
Questions

- Statistiques de la **taille des agrégats** (clusters)
- Il-y-a-t-il un agrégat qui joint 2 bords opposés (**percolation**)
- Comment varient ces propriétés avec le taux d'occupation p

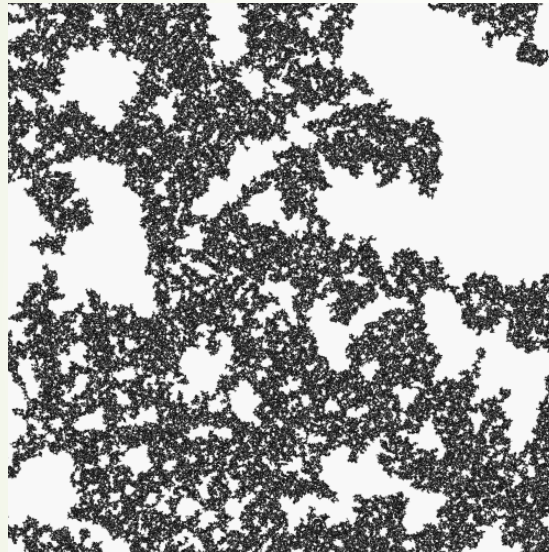
Seuil critique de percolation : réseau 2D

$p=0.592746$

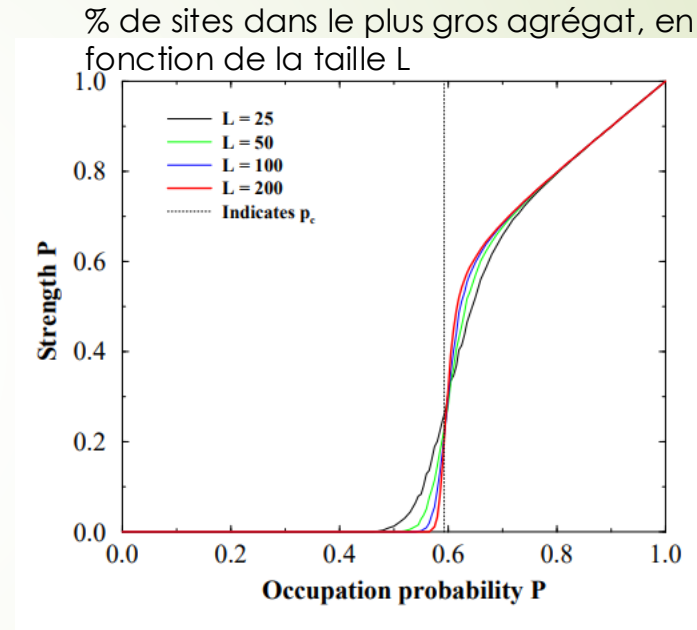
En rose, sites occupés
En noir, sites du plus
gros agrégat



La transition est « adoucie » pour les réseaux de taille finie



Source Wikipédia « Percolation_theory »



L'agrégat de percolation a une dimension fractale de **dimension $91/48 < 2$**

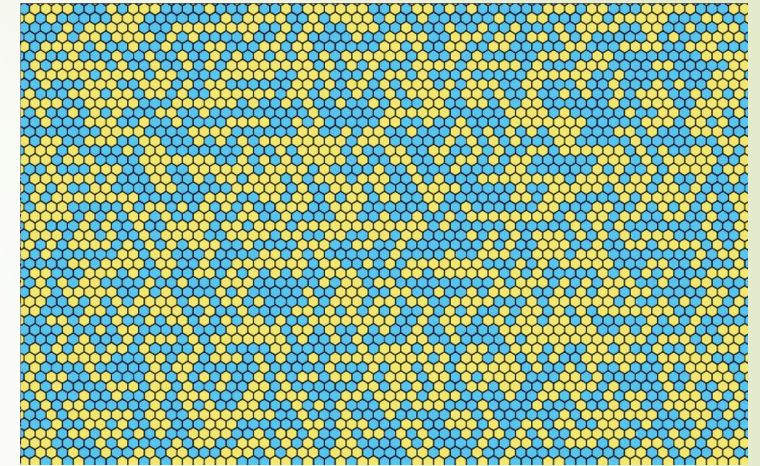
Universalité → les exposants critiques ne dépendent que de la dimension du réseau

Universalité : [Voir vidéo ImagesMaths du CNRS](#)

Le seuil de percolation dépend de la **topologie** (règle de voisinage) – exemple $p_c = 0,5$

Le seuil dépend de la **dimension de l'espace** (pavage carré, cube, etc...)

- 1D $\rightarrow p_c = 1$
- 2D $\rightarrow p_c = 0,592746$
- 3D $\rightarrow p_c = 0,3116$
- 4D $\rightarrow p_c = 0,197$
- 5D $\rightarrow p_c = 0,107$
- ...



<http://images.math.cnrs.fr/La-percolation-jeu-de-pavages-aleatoires>

Percolation : phénomène émergent
Très illustrative des phénomènes universels de **transition de phase**

- A notre échelle, le hasard est le principe déclencheur d'événements **non liés à une cause connue**.
- En mécanique quantique, il y a des phénomènes **irréductiblement aléatoires**
- Le hasard obéit à des **lois de probabilité** selon la nature statistique des causes : loi uniforme, loi normale, loi de Poisson
- Sur un ordinateur, on génère de **suites pseudo-aléatoires** (déterministes à causes cachées)
- Les **méthodes de Monte-Carlo** permettent la résolution approchée de systèmes avec de nombreux composants en interaction (cinétique, des gaz, équation de Boltzmann)
- **La marche au hasard (et ses dérivées)** est la base de modélisation de nombreux phénomènes de diffusion (épidémie, mouvement de foules)
- Les lois du hasard permettent la simulation dynamique **des files d'attente** (toilettes, caisse de magasin, trafic routier ...)
- La percolation (diffusion dans les milieux aléatoires) a un comportement typique de **transition de phase** : phénomène émergent universel.

Rôle du bruit
Du hasard



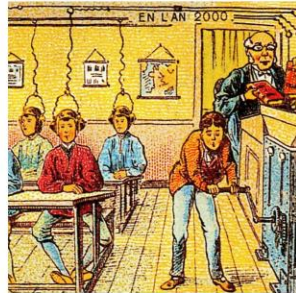
Automates
déterministes



Automates
déterministes
pouvant avoir des
régimes chaotiques

Comment aborder un domaine si divers et si interdisciplinaire ?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...



Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne autrement

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>